LICEO SCIENTIFICO STATALE «LEONARDO DA VINCI»

MAGLIE (LE)

TERMODINAMICA DEI GAS PERFETTI

MODELLO CINETICO-MOLECOLARE, PIANO DI CLAPEYRON ED EQUAZIONE DI STATO

Docente:
Prof. Giuseppe De Pascali
Matematica e Fisica

Classe:
4ª Sezione B
Liceo Scientifico Tradizionale
Anno Scolastico 2026/2027

Compendio Didattico Rigoroso con Tracce Originali Ritagliate dal Testo e Commenti Fenomenologici
(Standard Master 4.0)

Indice

1 Le Leggi Sperimentali dei Gas e la Scala Kelvin **2**
1.1 La Trasformazione Isoterma e la Legge di Boyle-Mariotte 2
1.2 La Trasformazione Isobara e la Prima Legge di Gay-Lussac 2
1.3 La Trasformazione Isocora e la Seconda Legge di Gay-Lussac 3
1.4 L'Estrapolazione allo Zero Assoluto e la Scala Kelvin 3

2 L'Equazione di Stato dei Gas Perfetti e il Piano di Clapeyron **6**
2.1 Massa Atomica, Mole e Numero di Avogadro 6
2.2 L'Equazione di Stato dei Gas Perfetti (Legge di Clapeyron) 7
2.3 Il Piano Termodinamico di Clapeyron 7

3 La Teoria Cinetico-Molecolare dei Gas **9**
3.1 I Postulati della Teoria Cinetica 9
3.2 Dimostrazione Microscopica della Pressione dei Gas 9
3.3 Velocità Quadratica Media 10

4 L'Interpretazione Cinetica della Temperatura ed Equipartizione **11**
4.1 La Temperatura come Misura dell'Energia Cinetica Media 11
4.2 Il Principio di Equipartizione dell'Energia 12

5 Lavoro Meccanico, Calore ed Equivalenza Termomeccanica **13**
5.1 L'Esperimento del Mulinello di Joule ed Equivalenza Termomeccanica 13
5.2 Capacità Termica e Calore Specifico 14
5.3 Conservazione dell'Energia e Temperatura di Equilibrio 15
5.4 Il Kilowattora nei Consumi Energetici e nella Pratica Civile 15

6 Risoluzione Integrale dei Problemi del Testo Scolastico **16**
6.1 Problema 1: Trasformazione Isoterma Reversibile e Piano (V, p) 16
6.2 Problema 2: Pressione dell'Idrogeno Calcolata dalla Densità Volumica 19
6.3 Problema 3: Trasformazione Isocora e Sovrapressione in un Serbatoio 21
6.4 Problema 4: Modello Dinamico della Pressione — Urti di Chicchi di Grandine . 23
6.5 Problema 5: Massa ed Energia Cinetica Totale di un Gas Biatomico 26
6.6 Problema 6: Confronto tra Calori Specifici — Alluminio e Ferro 29
6.7 Problema 7: Energia Termica in un Ciclo di Lavatrice e Calcolo in Kilowattora . 31
6.8 Problema 8: Lavoro Muscolare su una Scala e Dissipazione Termica Umana . . . 33

Capitolo 1

Le Leggi Sperimentali dei Gas e la Scala Kelvin

La termodinamica descrive il comportamento della materia attraverso variabili macroscopiche di stato: pressione p, volume V e temperatura t. Nello studio degli stati gassosi a bassa densità e temperature sufficientemente lontane dalla liquefazione, il comportamento reale si approssima con straordinaria precisione al modello ideale del **gas perfetto**. Storicamente, le proprietà dei gas sono state scoperte mediante tre fondamentali leggi sperimentali, ciascuna ottenuta mantenendo costante una delle tre coordinate termodinamiche.

1.1 La Trasformazione Isoterma e la Legge di Boyle-Mariotte

Nel 1662 Robert Boyle e indipendentemente Edme Mariotte (1676) stabilirono il legame tra volume e pressione a temperatura costante ($T = \text{cost}$).

Principio e Legge Fisica: Legge di Boyle-Mariotte

A temperatura costante, il volume occupato da una determinata quantità di gas è inversamente proporzionale alla pressione esercitata su di esso:

$$p \cdot V = \text{costante} \iff p_1 V_1 = p_2 V_2$$

Interpretazione Fisica e Intuizione Didattica: Meccanismo Fenomenologico dell'Isoterma

Se un gas racchiuso in un cilindro con pistone mobile viene compresso dimezzandone il volume ($V \to V/2$), le particelle molecolari dispongono della metà dello spazio per muoversi. A parità di agitazione termica (temperatura immutata), la frequenza degli urti elastici contro l'unità di superficie delle pareti raddoppia. Di conseguenza, la pressione macroscopica raddoppia ($p \to 2p$). Nel piano di Clapeyron (V, p), la legge di Boyle è rappresentata da un ramo di **iperbole equilatera** avente per asintoti gli assi cartesiani.

1.2 La Trasformazione Isobara e la Prima Legge di Gay-Lussac

Mantenendo costante la pressione del gas ($p = \text{cost}$), Joseph Louis Gay-Lussac (1802) dimostrò che la dilatazione termica di qualsiasi gas segue una legge lineare rispetto alla temperatura in gradi Celsius.

Principio e Legge Fisica: Prima Legge di Gay-Lussac (Isobara)

A pressione costante, il volume $V(t)$ occupato da una massa di gas a temperatura t (in gradi Celsius) varia secondo la legge lineare:

$$V(t) = V_0\,(1 + \alpha\, t)$$

dove V_0 è il volume occupato alla temperatura di $0\,^\circ\mathrm{C}$ e α è il **coefficiente di dilatazione volumica**, universale per tutti i gas perfetti:

$$\alpha \approx \frac{1}{273{,}15}\,^\circ\mathrm{C}^{-1} \approx 3{,}661 \cdot 10^{-3}\,^\circ\mathrm{C}^{-1}$$

Interpretazione Fisica e Intuizione Didattica: Universalità del Coefficiente α

A differenza dei solidi e dei liquidi, i cui coefficienti di dilatazione dipendono fortemente dalla struttura chimica del materiale, tutti i gas rarefatti condividono esattamente lo stesso valore di α. Questo accade perché le forze attrattive intermolecolari nei gas sono del tutto trascurabili rispetto all'energia cinetica di agitazione termica, rendendo il comportamento termico puramente geometrico.

1.3 La Trasformazione Isocora e la Seconda Legge di Gay-Lussac

Se il gas è confinato in un contenitore rigido indeformabile, il suo volume non può variare ($V = \text{cost}$). In questo caso, l'incremento di temperatura produce un aumento lineare della pressione.

Principio e Legge Fisica: Seconda Legge di Gay-Lussac (Isocora)

A volume costante, la pressione $p(t)$ esercitata da un gas a temperatura t in Celsius varia secondo la relazione:

$$p(t) = p_0\,(1 + \alpha\, t)$$

dove p_0 è la pressione misurata a $0\,^\circ\mathrm{C}$ e $\alpha \approx \frac{1}{273{,}15}\,^\circ\mathrm{C}^{-1}$ è il medesimo coefficiente di dilatazione termica.

1.4 L'Estrapolazione allo Zero Assoluto e la Scala Kelvin

Le formulazioni di Gay-Lussac contengono un'implicazione concettuale di straordinaria portata fisica: se estrapoliamo la retta del volume o della pressione verso temperature negative, esiste una temperatura alla quale la pressione (o il volume teorico) si annullerebbe.

Ponendo $p(t) = 0$:

$$p_0(1 + \alpha t) = 0 \implies 1 + \alpha t = 0 \implies t = -\frac{1}{\alpha} = -273{,}15\,^\circ\mathrm{C}$$

Questa temperatura limite invalicabile costituisce lo **Zero Assoluto** della natura. Lord Kelvin (William Thomson, 1848) definì la **scala assoluta di temperatura** ponendo lo zero in corrispondenza di tale limite:

$$\mathbf{T}\,[\mathrm{K}] = \mathbf{t}\,[^\circ\mathrm{C}] + \mathbf{273{,}15}$$

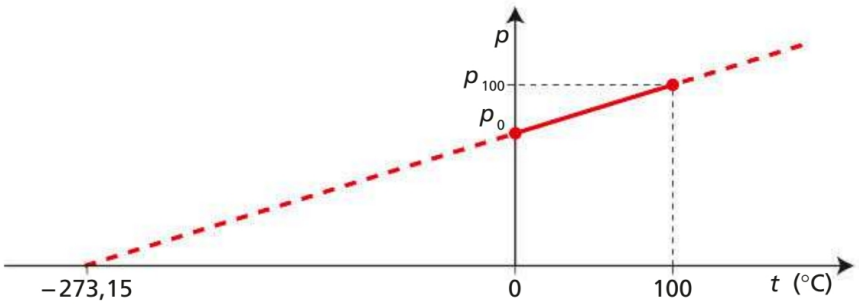


Figura 1.1: Ritaglio dal testo scolastico: estrapolazione lineare della pressione e del volume allo Zero Assoluto ($-273{,}15\,^\circ\mathrm{C}$).

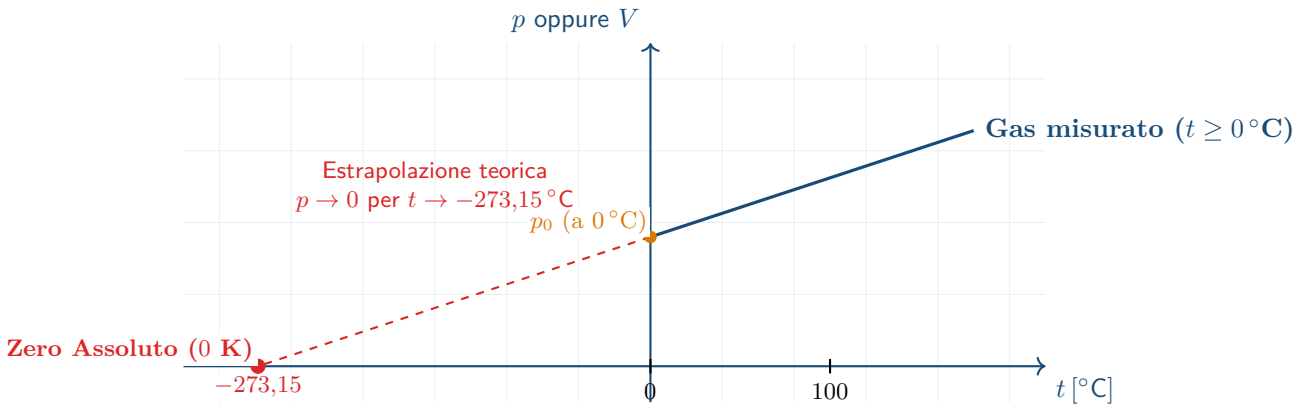


Figura 1.2: Grafico cartesiano analitico dell'estrapolazione lineare: determinazione geometrica dello Zero Assoluto.

Riscrivendo le leggi di Gay-Lussac mediante la temperatura assoluta T si ottiene la loro formulazione universale:

$$V(T) = V_0 \left(1 + \frac{t}{273{,}15}\right) = V_0 \frac{273{,}15 + t}{273{,}15} = \mathbf{V_0} \frac{\mathbf{T}}{\mathbf{T_0}} \iff \frac{\mathbf{V_1}}{\mathbf{T_1}} = \frac{\mathbf{V_2}}{\mathbf{T_2}} \quad (p = \text{cost})$$

$$p(T) = p_0 \left(1 + \frac{t}{273{,}15}\right) = p_0 \frac{273{,}15 + t}{273{,}15} = \mathbf{p_0} \frac{\mathbf{T}}{\mathbf{T_0}} \iff \frac{\mathbf{p_1}}{\mathbf{T_1}} = \frac{\mathbf{p_2}}{\mathbf{T_2}} \quad (V = \text{cost})$$

Capitolo 2

L'Equazione di Stato dei Gas Perfetti e il Piano di Clapeyron

2.1 Massa Atomica, Mole e Numero di Avogadro

Per connettere la fisica microscopica con le grandezze chimico-fisiche macroscopiche misurabili in laboratorio, si introduce la quantità di sostanza, misurata in **moli** (mol).

- Una **mole** è la quantità di sostanza che contiene esattamente $N_A = 6{,}02214076 \cdot 10^{23}$ entità elementari (atomi o molecole). Tale costante è il **Numero di Avogadro**.
- L'**unità di massa atomica unificata** (u o Dalton, Da) è pari a un dodicesimo della massa del carbonio-12: $1\,\text{u} \approx 1{,}66054 \cdot 10^{-27}\,\text{kg}$.
- La **massa molare** M è la massa di una mole di sostanza, espressa in g/mol o in kg/mol. Il numero di moli n contenute in una massa m di gas è dato da:

$$n = \frac{m}{M} \qquad \text{e il numero totale di molecole è} \qquad N = n \cdot N_A$$

Principio di Avogadro ▶ Volumi uguali di gas contengono, nelle stesse condizioni di temperatura e di pressione, lo stesso numero di molecole indipendentemente dalla natura del gas. Inversamente, numeri uguali di molecole di qualunque gas, nelle stesse condizioni di temperatura e di pressione, occupano lo stesso volume.

Figura 2.1: Riquadro didattico dal testo scolastico: il Principio di Avogadro.

Legge di Dalton delle pressioni parziali ▶ La pressione esercitata da una miscela di gas è uguale alla somma delle pressioni parziali p_1, p_2, ... che ciascun gas eserciterebbe singolarmente occupando lo stesso volume della miscela:

$$p = p_1 + p_2 + \ldots$$

Figura 2.2: Riquadro didattico dal testo scolastico: la Legge di Dalton delle pressioni parziali.

2.2 L'Equazione di Stato dei Gas Perfetti (Legge di Clapeyron)

Combinando le tre leggi empiriche (Boyle, Gay-Lussac I e Gay-Lussac II) e l'ipotesi di Avogadro in un'unica sintesi algebrica, si giunge all'equazione universale formulata da Émile Clapeyron nel 1834.

Principio e Legge Fisica: Equazione di Stato di Clapeyron

Per qualsiasi campione di gas ideale contenente n moli a temperatura assoluta T, confinato in un volume V a pressione p, sussiste l'identità:

$$\mathbf{p \cdot V = n \cdot R \cdot T}$$

dove:

- p è la pressione assoluta in Pascal ($\mathrm{Pa} = \mathrm{N/m^2}$);
- V è il volume occupato in metri cubi ($\mathrm{m^3}$);
- n è il numero di moli (mol);
- $R \approx 8{,}31446 \, \dfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol \cdot K}}$ è la **Costante Universale dei Gas**;
- T è la temperatura assoluta in Kelvin (K).

Introducendo la **Costante di Boltzmann** $k_B = \dfrac{R}{N_A} \approx 1{,}38065 \cdot 10^{-23} \, \dfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$, l'equazione di stato può essere riscritta a livello molecolare per N particelle:

$$\mathbf{p \cdot V = N \cdot k_B \cdot T}$$

Interpretazione Fisica e Intuizione Didattica: Condizioni Normali e Densità del Gas

Nelle cosiddette **Condizioni Normali** (STP: $T_0 = 273{,}15\,\mathrm{K}$, $p_0 = 1{,}01325 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa} = 1\,\mathrm{atm}$), una mole di qualsiasi gas perfetto occupa il volume molare standard:

$$V_{\text{molare}} = \frac{1\,\mathrm{mol} \cdot R \cdot T_0}{p_0} \approx 0{,}022414\,\mathrm{m^3} \approx \mathbf{22{,}4}\,\mathrm{L/mol}$$

Esprimendo il numero di moli come $n = m/M$, l'equazione di Clapeyron lega direttamente la pressione alla densità di massa $\rho = m/V$:

$$p \cdot V = \frac{m}{M} RT \implies \mathbf{p = \frac{\rho \cdot R \cdot T}{M}}$$

Questa espressione permette di determinare sperimentalmente la massa molare o la pressione conoscendo la densità del fluido.

2.3 Il Piano Termodinamico di Clapeyron

Il diagramma (V, p) costituisce la rappresentazione geometrica fondamentale per visualizzare le trasformazioni di stato di un sistema fluido:

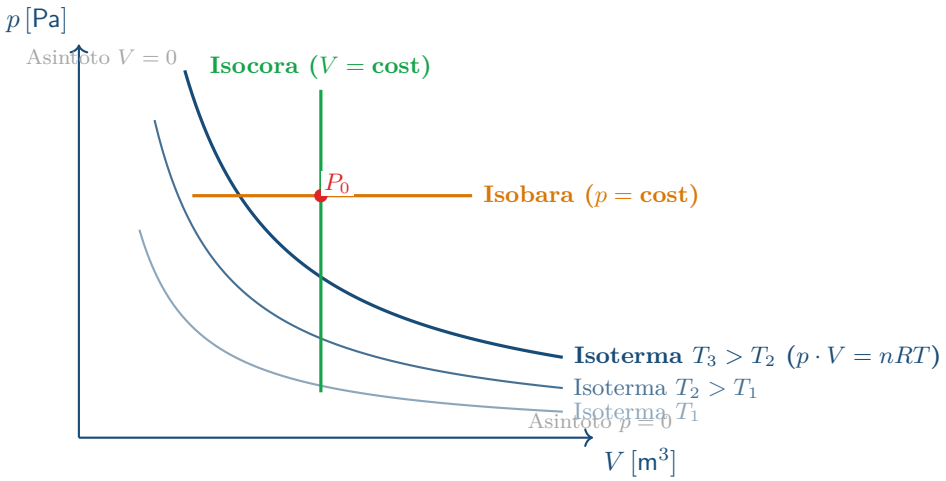


Figura 2.3: Diagramma di Clapeyron (V, p): le trasformazioni isoterme reversibili sono rappresentate da una famiglia di rami di iperbole equilatera ($p \cdot V = nRT = \text{cost}$) riferiti agli asintoti cartesiani ($V = 0$ e $p = 0$). All'aumentare della temperatura ($T_1 < T_2 < T_3$), i rami iperbolici si allontanano progressivamente dall'origine. Sono illustrate anche l'isobara ($p = \text{cost}$) e l'isocora ($V = \text{cost}$).

Capitolo 3

La Teoria Cinetico-Molecolare dei Gas

3.1 I Postulati della Teoria Cinetica

La teoria cinetica, formulata da Bernoulli, Clausius, Maxwell e Boltzmann, spiega l'origine microscopica delle grandezze termodinamiche considerando il gas come un insieme di particelle in moto perpetuo e disordinato. I postulati fondamentali sono:

1. **Particelle puntiformi:** il volume occupato dalle molecole è trascurabile rispetto al volume del recipiente ($V_{\text{proprio}} \ll V$);
2. **Assenza di forze a lungo raggio:** non sussistono forze attrattive o repulsive a distanza tra le molecole (l'energia potenziale è nulla: $E_{\text{pot}} = 0$);
3. **Moto caotico e isotropo:** le particelle si muovono continuamente a velocità casuali in tutte le direzioni dello spazio con uguale probabilità (moto browniano);
4. **Urti perfettamente elastici:** le collisioni reciproche e contro le pareti conservano integralmente la quantità di moto e l'energia cinetica del sistema ($\Delta K = 0$).

3.2 Dimostrazione Microscopica della Pressione dei Gas

Consideriamo una scatola cubica di spigolo L e volume $V = L^3$, contenente N molecole identiche di massa m. Esaminiamo una singola molecola che viaggia con componente di velocità v_x diretta verso una parete piana perpendicolare all'asse x.

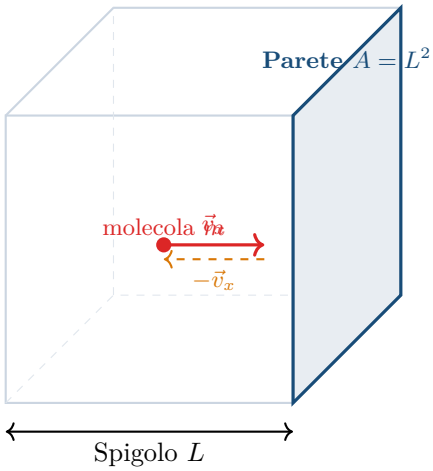


Figura 3.1: Modello microscopico della collisione elastica di una molecola contro la parete.

1. **Variazione della quantità di moto:** nell'urto elastico la componente v_x si inverte ($v_{x,\text{fin}} = -v_x$). La quantità di moto ceduta dalla molecola alla parete è:

$$\Delta p_x = p_{x,\text{fin}} - p_{x,\text{in}} = -mv_x - (+mv_x) = -2mv_x$$

   Per il principio di azione e reazione, la parete riceve l'impulso opposto: $J_x = +2mv_x$.

2. **Frequenza di collisione:** la molecola deve percorrere avanti e indietro la distanza $2L$ per urtare nuovamente la medesima parete. L'intervallo temporale tra due urti successivi è:

$$\Delta t = \frac{2L}{v_x}$$

3. **Forza media impressa dalla singola molecola:** applicando il teorema dell'impulso ($F = \Delta p/\Delta t$):

$$F_{x,1} = \frac{2mv_x}{\frac{2L}{v_x}} = \frac{mv_x^2}{L}$$

4. **Forza totale esercitata da N molecole:** sommando il contributo di tutte le particelle, ciascuna con propria velocità $v_{x,i}$:

$$F_x = \sum_{i=1}^{N} \frac{mv_{x,i}^2}{L} = \frac{m}{L} \sum_{i=1}^{N} v_{x,i}^2 = \frac{Nm}{L} \langle v_x^2 \rangle$$

   dove $\langle v_x^2 \rangle$ è la velocità quadratica media lungo l'asse x.

5. **Isotropia spaziale tridimensionale:** il moto termico è completamente casuale e isotropo. Non vi è alcuna direzione privilegiata:

$$\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle$$

   Poiché il quadrato della velocità totale è $v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$, la media è:

$$\langle v^2 \rangle = \langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle = 3 \langle v_x^2 \rangle \implies \langle v_x^2 \rangle = \frac{1}{3} \langle v^2 \rangle$$

6. **Pressione macroscopica sulle pareti:** dividendo la forza totale F_x per l'area della parete $A = L^2$ e notando che $L \cdot L^2 = L^3 = V$:

$$p = \frac{F_x}{A} = \frac{\frac{Nm}{L}\left(\frac{1}{3}\langle v^2 \rangle\right)}{L^2} = \mathbf{\frac{1}{3}\,\frac{N}{V}\,m\,\langle v^2 \rangle}$$

Poiché l'energia cinetica media traslazionale di ciascuna molecola è $\langle K_{\text{trasl}} \rangle = \frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle$, possiamo riscrivere la pressione microscopica come:

$$\mathbf{p = \frac{2}{3}\,\frac{N}{V}\,\langle K_{\text{trasl}} \rangle \iff p \cdot V = \frac{2}{3}\,N\,\langle K_{\text{trasl}} \rangle}$$

Questa equazione fondamentale dimostra che la pressione di un gas è determinata unicamente dal numero di molecole per unità di volume e dalla loro energia cinetica media.

3.3 Velocità Quadratica Media

La velocità quadratica media v_{qm} rappresenta la radice quadrata della media dei quadrati delle velocità molecolari:

$$v_{\text{qm}} = \sqrt{\langle v^2 \rangle}$$

Essa rappresenta la velocità termica effettiva delle molecole responsabili del moto di agitazione.

Capitolo 4

L'Interpretazione Cinetica della Temperatura ed Equipartizione

4.1 La Temperatura come Misura dell'Energia Cinetica Media

Uguagliando l'equazione microscopica della pressione di Clausius con l'equazione di stato macroscopica di Clapeyron scritta nella forma $pV = Nk_BT$, emerge il significato fisico più profondo dell'intera termodinamica:

$$pV = \frac{2}{3} N \langle K_{\text{trasl}} \rangle \quad \text{e} \quad pV = N\, k_B\, T$$

Uguagliando i membri destri ed elidendo il numero totale di particelle N:

$$\frac{2}{3} N \langle K_{\text{trasl}} \rangle = N\, k_B\, T \implies \langle \mathbf{K}_{\text{trasl}} \rangle = \frac{\mathbf{3}}{\mathbf{2}} \mathbf{k_B\, T}$$

Principio e Legge Fisica: Interpretazione Cinetica della Temperatura Assoluta

La temperatura assoluta T (espressa in Kelvin) è una misura macroscopica diretta dell'energia cinetica media di traslazione delle singole molecole costituenti il gas:

$$\langle \mathbf{K}_{\text{trasl}} \rangle = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}} \mathbf{m} \langle \mathbf{v^2} \rangle = \frac{\mathbf{3}}{\mathbf{2}} \mathbf{k_B\, T}$$

Interpretazione Fisica e Intuizione Didattica: Conseguenze Fisiche Fondamentali

1. **Natura dello Zero Assoluto:** per $T \to 0\,\text{K}$, l'energia cinetica media molecolare $\langle K_{\text{trasl}} \rangle \to 0$. Lo zero assoluto è la condizione limite in cui cessa ogni agitazione termica classica.

2. **Indipendenza dalla massa:** a parità di temperatura, molecole leggere (come l'idrogeno H_2) e molecole pesanti (come il biossido di carbonio CO_2) possiedono esattamente la stessa energia cinetica media traslazionale $\frac{3}{2}k_BT$.

3. **Espressione della velocità quadratica media:**

$$\frac{1}{2} m v_{\text{qm}}^2 = \frac{3}{2} k_B T \implies \mathbf{v}_{\text{qm}} = \sqrt{\frac{\mathbf{3k_B T}}{\mathbf{m}}} = \sqrt{\frac{\mathbf{3RT}}{\mathbf{M}}}$$

   Le molecole più leggere viaggiano a velocità medie significativamente superiori rispetto a quelle più pesanti alla medesima temperatura (motivo per cui l'atmosfera

terrestre ha trattenuto azoto e ossigeno, mentre l'idrogeno è sfuggito nello spazio interplanetario).

4.2 Il Principio di Equipartizione dell'Energia

Le molecole reali non sono semplici punti materiali: se sono formate da più atomi legati chimicamente, possono anche ruotare attorno ai propri assi baricentrici.

Principio di equipartizione dell'energia ▶ In un gas alla temperatura assoluta T, a ogni grado di libertà del moto molecolare corrisponde un'energia cinetica media pari a $k_B \frac{T}{2}$.

Figura 4.1: Riquadro didattico dal testo scolastico: il Principio di Equipartizione dell'Energia.

Principio e Legge Fisica: Principio di Equipartizione dell'Energia

In un sistema termodinamico in equilibrio alla temperatura assoluta T, a ciascun grado di libertà indipendente del moto molecolare (traslazionale o rotazionale) compete un'energia cinetica media pari a:

$$\langle E \rangle_1 = \frac{1}{2} k_B T$$

Se una molecola possiede l gradi di libertà attivi, l'energia cinetica media totale per molecola è:

$$\langle \mathbf{K}_{\text{tot}} \rangle = \frac{\mathbf{l}}{\mathbf{2}} \mathbf{k_B T}$$

- **Gas monoatomici (es. He, Ne, Ar):** 3 gradi di libertà traslazionali (x, y, z). $l = 3$:

$$\langle K \rangle = \frac{3}{2} k_B T, \qquad U = \frac{3}{2} nRT$$

- **Gas biatomici (es. N_2, O_2, H_2 a temperatura ambiente):** 3 gradi di libertà traslazionali + 2 gradi di libertà rotazionali (rotazione attorno ai due assi ortogonali all'asse internucleare). $l = 5$:

$$\langle K \rangle = \frac{5}{2} k_B T, \qquad U = \frac{5}{2} nRT$$

- **Gas poliatomici (es. H_2O, CH_4):** 3 traslazionali + 3 rotazionali attorno a tre assi indipendenti. $l = 6$:

$$\langle K \rangle = 3 k_B T, \qquad U = 3 nRT$$

Capitolo 5

Lavoro Meccanico, Calore ed Equivalenza Termomeccanica

Negli appunti di lezione (pagine 16–18), la trattazione fisica si amplia verso la termologia fondamentale e la genesi storica dell'equivalenza tra lavoro meccanico e calore, ponendo le basi microscopiche e macroscopiche del Primo Principio della Termodinamica.

5.1 L'Esperimento del Mulinello di Joule ed Equivalenza Termomeccanica

Fino alla metà del XIX secolo, il calore era considerato un fluido invisibile e imponderabile denominato **calorico**, capace di fluire spontaneamente dai corpi più caldi a quelli più freddi. Nel 1845 James Prescott Joule demolì tale impostazione teorica dimostrando che il calore non è una sostanza materiale, bensì una **forma di energia in transito** generata dalla dissipazione meccanica e dal lavoro delle forze di attrito viscoso.

Joule realizzò un calorimetro a pareti adiabatiche isolanti al cui interno era immersa una quantità nota di acqua. Un albero centrale provvisto di palette rotanti era collegato tramite fili e carrucole a due corpi gravi di massa m posti a un'altezza h da terra.

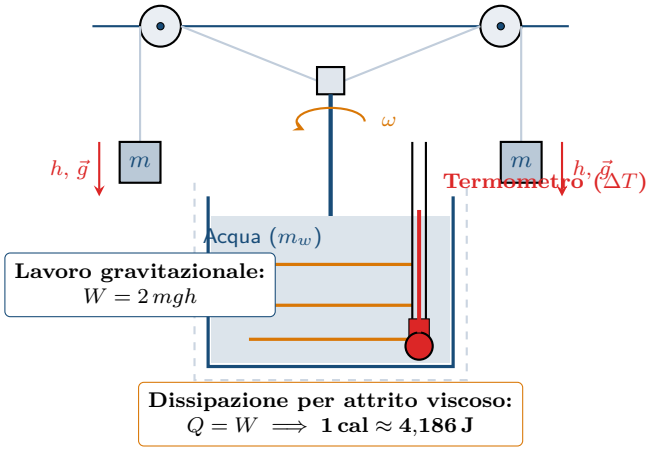


Figura 5.1: *Apparato sperimentale del mulinello di Joule: le masse gravi m scendono di una quota h, cedendo energia potenziale gravitazionale $W = 2mgh$. L'albero ruota vorticosamente e le palette dissipano l'energia per attrito viscoso nell'acqua, producendo un innalzamento termico ΔT misurato dal termometro.*

Lasciando cadere i pesi, l'energia potenziale gravitazionale persa:

$$W = 2\,m\,g\,h$$

viene interamente trasferita alle palette che, rimescolando l'acqua contro le resistenze viscose microscopiche, convertono il lavoro meccanico ordinato in moti molecolari caotici, producendo un incremento termico misurabile ΔT.

Principio e Legge Fisica: Equivalente Meccanico della Caloria

Joule provò che il rapporto tra il lavoro meccanico speso W e la quantità di calore Q prodotta è rigorosamente costante:

$$\mathbf{1}\,\text{cal} = \mathbf{4{,}186}\,\text{J} \qquad (1\,\text{kcal} = 4186\,\text{J})$$

La caloria non rappresenta dunque una grandezza indipendente, bensì un'unità di misura tradizionale per quantificare l'energia interna scambiata.

5.2 Capacità Termica e Calore Specifico

La quantità di calore Q che un corpo di massa m deve assorbire o cedere per variare la propria temperatura di $\Delta T = T_f - T_i$ (oppure $\Delta t = t_f - t_i$) è regolata dalla **legge fondamentale della termologia**:

$$\mathbf{Q = m \cdot c \cdot \Delta T = C \cdot \Delta T}$$

dove:

- c è il **calore specifico** della sostanza, espresso nel Sistema Internazionale in $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ (oppure in $\text{cal}/(\text{g} \cdot ^\circ\text{C})$). Esso misura l'inerzia termica della materia, cioè l'energia necessaria per innalzare di 1 K la temperatura di 1 kg di sostanza;
- $C = m \cdot c$ è la **capacità termica** globale dell'oggetto, espressa in J/K.

Sostanza	c **[J/(kg · K)]**	c **[cal/(g · °C)]**	**Proprietà Didattica**
Acqua liquida	4186	1,000	Straordinaria capacità di accumulo termico (effetto volano climatico).
Alcol etilico	2430	0,580	Elevata volatilità e capacità termica intermedia.
Alluminio (Al)	897	0,214	Calore specifico doppio rispetto al ferro ($\approx 2 \times c_{Fe}$).
Ferro / Acciaio (Fe)	448	0,107	Moderata inerzia termica, rapido riscaldamento per conduzione.
Rame (Cu)	387	0,092	Eccellente conduttore termico per scambiatori ed ebollizione.

Tabella 5.1: Valori di riferimento del calore specifico per sostanze di uso comune.

Interpretazione Fisica e Intuizione Didattica: Il Ruolo Termoregolatore dell'Acqua

L'elevatissimo calore specifico dell'acqua ($c_{\text{acqua}} = 4186\,\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$), circa dieci volte superiore a quello dei metalli comuni, spiega perché le grandi masse d'acqua (mari e laghi) agiscano da imponenti stabilizzatori termici per il clima costiero: assorbono enormi quantità di calore solare durante il giorno e la stagione estiva subendo modeste variazioni di temperatura, e rilasciano gradualmente tale energia durante la notte e l'inverno.

5.3 Conservazione dell'Energia e Temperatura di Equilibrio

Quando due corpi a temperature differenti T_1 e T_2 ($T_1 < T_2$) vengono posti a contatto termico all'interno di un calorimetro adiabatico (recipiente isolato in cui $Q_{\text{ambiente}} = 0$), il flusso di calore prosegue spontaneamente dal corpo più caldo al corpo più freddo fino al raggiungimento dell'**equilibrio termico** alla temperatura finale comune T_{eq}:

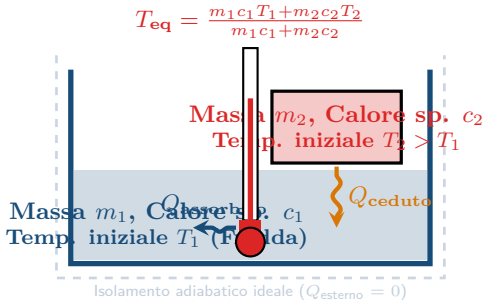


Figura 5.2: *Mescolamento adiabatico in calorimetro: il calore ceduto dal corpo a temperatura più alta compensa rigorosamente il calore assorbito dal corpo freddo ($Q_{ced} + Q_{ass} = 0$).*

Per il principio di conservazione dell'energia termica:

$$Q_{\text{assorbito}} + Q_{\text{ceduto}} = 0 \implies m_1c_1(T_{\text{eq}} - T_1) + m_2c_2(T_{\text{eq}} - T_2) = 0$$

Sviluppando algebricamente i prodotti e raggruppando i termini contenenti T_{eq}:

$$m_1c_1T_{\text{eq}} - m_1c_1T_1 + m_2c_2T_{\text{eq}} - m_2c_2T_2 = 0$$

$$T_{\text{eq}}(m_1c_1 + m_2c_2) = m_1c_1T_1 + m_2c_2T_2 \implies \mathbf{T_{\text{eq}} = \frac{m_1c_1T_1 + m_2c_2T_2}{m_1c_1 + m_2c_2}}$$

Nel caso notevole in cui i corpi siano composti dalla **stessa sostanza** ($c_1 = c_2 = c$, come nel mescolamento di due quantità d'acqua a temperature diverse descritto negli appunti a pagina 18):

$$T_{\text{eq}} = \frac{c\,(m_1T_1 + m_2T_2)}{c\,(m_1 + m_2)} \implies \mathbf{T_{\text{eq}} = \frac{m_1T_1 + m_2T_2}{m_1 + m_2}}$$

La temperatura finale è esattamente la **media ponderata** delle temperature iniziali pesata sulle rispettive masse.

5.4 Il Kilowattora nei Consumi Energetici e nella Pratica Civile

Nelle applicazioni civili, industriali e nella fatturazione dell'energia elettrica, l'unità di misura del Sistema Internazionale (il Joule) risulta straordinariamente piccola. Si impiega pertanto il **Kilowattora** (kWh), definito come l'energia assorbita o erogata da un dispositivo della potenza costante di 1 kW (1000 W) per la durata di un'ora (3600 s):

$$\mathbf{1}\,\text{kWh} = \mathbf{1000}\,\text{W} \times \mathbf{3600}\,\text{s} = \mathbf{3{,}60 \cdot 10^6}\,\text{J} = \mathbf{3{,}60}\,\text{MJ}$$

Come documentato negli appunti di lezione (pagina 17), l'energia assorbita da un'apparecchiatura elettrica si traduce in spesa monetaria: conoscendo il costo unitario dell'energia ($c_{\text{unit}} \approx 0{,}15$–$0{,}25$ EUR/kWh), la spesa complessiva risulta:

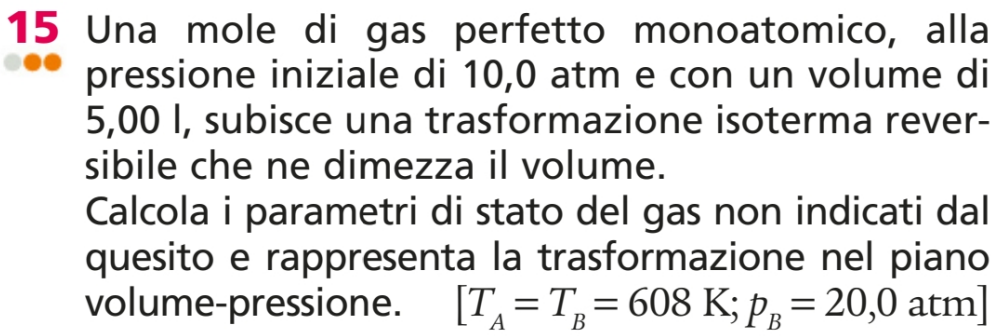
$$\text{Costo} = E_{[\text{kWh}]} \times c_{\text{unit}} = (P_{[\text{kW}]} \cdot \Delta t_{[\text{h}]}) \times c_{\text{unit}}$$

Capitolo 6

Risoluzione Integrale dei Problemi del Testo Scolastico

In questa sezione sono raccolti tutti e soli i problemi assegnati ed effettivamente svolti negli appunti di lezione. Ciascun problema riporta in apertura il ritaglio originale dal libro di testo scolastico per un immediato e inequivocabile riconoscimento, ed è svolto rigorosamente secondo il **Protocollo Canonico a 9 Fasi**. In conformità con le direttive didattiche di fisica, la **Fase 4** è corredata per ciascun problema dallo **schema grafico vettoriale della situazione fisica** (*disegnino analitico*), evidenziando corpi, vincoli, scambi termici e vettori di stato.

6.1 Problema 1: Trasformazione Isoterma Reversibile e Piano (V, p)



15 Una mole di gas perfetto monoatomico, alla pressione iniziale di 10,0 atm e con un volume di 5,00 l, subisce una trasformazione isoterma reversibile che ne dimezza il volume.
Calcola i parametri di stato del gas non indicati dal quesito e rappresenta la trasformazione nel piano volume-pressione. $[T_A = T_B = 608\ \text{K};\ p_B = 20{,}0\ \text{atm}]$

Figura 6.1: Traccia originale dal testo scolastico: Esercizio 15 (trasformazione isoterma).

Problema Risolto a 9 Fasi: Esercizio 15: Risoluzione Strutturata a 9 Fasi

Fase 1: Dati del Problema:

- Quantità di sostanza: $n = 1{,}00\,\text{mol}$ (gas perfetto monoatomico);
- Pressione iniziale nello stato A: $p_A = 10{,}0\,\text{atm}$;
- Volume iniziale nello stato A: $V_A = 5{,}00\,\text{L}$;
- Trasformazione da A a B: compressione isoterma quasi-statica reversibile ($T_A = T_B = \text{cost}$);
- Volume finale nello stato B: $V_B = \frac{V_A}{2} = 2{,}50\,\text{L}$.

Fase 2: Incognite Formalizzate:

- Temperatura assoluta del gas: $T_A = T_B = ?\,[\mathrm{K}]$;
- Pressione finale nello stato compresso B: $p_B = ?\,[\mathrm{atm}]$;
- Traiettoria termodinamica analitica nel piano di Clapeyron (V, p).

Fase 3: Conversione nel Sistema Internazionale (SI):

- $p_A = 10{,}0\,\mathrm{atm} = 10{,}0 \cdot 101325\,\mathrm{Pa} = 1{,}01325 \cdot 10^6\,\mathrm{Pa}$;
- $V_A = 5{,}00\,\mathrm{L} = 5{,}00 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m}^3$;
- $V_B = 2{,}50\,\mathrm{L} = 2{,}50 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m}^3$;
- Costante universale dei gas: $R = 8{,}314\,\mathrm{J/(mol \cdot K)}$ (oppure $R = 0{,}0821\,\mathrm{L \cdot atm/(mol \cdot K)}$).

Fase 4: Modello Fisico e Schema della Situazione: Modellizziamo il sistema come gas ideale confinato all'interno di un cilindro termicamente conduttore a contatto con un termostato (bagno termico a temperatura costante T). Una forza esterna $\vec{F}_{\text{ext}}$ applicata al pistone comprime lentamente il gas fino a dimezzarne il volume.

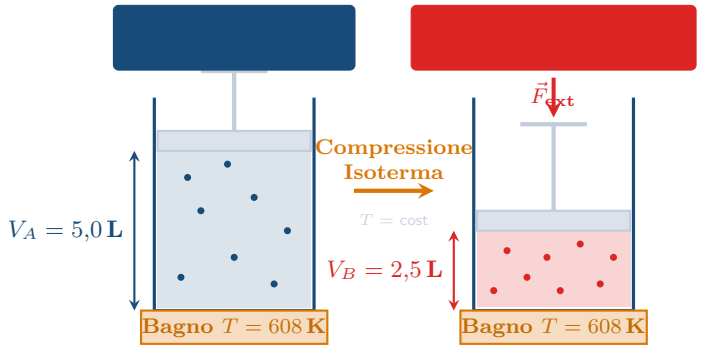


Figura 6.2: *Schema della situazione fisica dell'Esercizio 15: compressione quasi-statica del cilindro a contatto con il bagno termico a $T = 608\,K$. Al dimezzarsi del volume ($V_B = V_A/2$), la frequenza degli urti molecolari e la pressione raddoppiano ($p_B = 2p_A$).*

Fase 5: Leggi Fisiche Fondamentali in Forma Simbolica: Dall'equazione di stato dei gas ideali per lo stato iniziale A:

$$p_A V_A = nRT \implies T = \frac{p_A V_A}{nR}$$

Dalla Legge di Boyle-Mariotte per trasformazioni isoterme reversibili ($T = \text{cost}$):

$$p_A V_A = p_B V_B = \text{costante}$$

Fase 6: Risoluzione Algebrica Simbolica Letterale: Isoliamo l'incognita p_B prima di sostituire i valori numerici:

$$p_B = p_A \frac{V_A}{V_B}$$

Essendo $V_B = \frac{V_A}{2}$, si ottiene:

$$p_B = p_A \frac{V_A}{\frac{V_A}{2}} = 2\,p_A$$

Fase 7: Sostituzione Numerica Finale: Calcoliamo la pressione finale:

$$p_B = 2 \cdot 10{,}0\,\text{atm} = \mathbf{20{,}0}\,\text{atm} = 2{,}0265 \cdot 10^6\,\text{Pa}$$

Calcoliamo la temperatura assoluta:

$$T = \frac{(1{,}01325 \cdot 10^6\,\text{Pa}) \cdot (5{,}00 \cdot 10^{-3}\,\text{m}^3)}{1{,}00\,\text{mol} \cdot 8{,}314\,\text{J/(mol} \cdot \text{K)}} = \frac{5066{,}25}{8{,}314} \approx \mathbf{608}\,\text{K}$$

Fase 8: Risultato Riquadrato con Unità e Cifre Significative:

$$\boxed{T_A = T_B \approx 608\,\text{K}} \qquad \text{e} \qquad \boxed{p_B = 20{,}0\,\text{atm} \approx 2{,}03 \cdot 10^6\,\text{Pa}}$$

Fase 9: Valutazione di Plausibilità Fisica e Casi Limite:

- *Verifica dimensionale:* $\left[\frac{pV}{nR}\right] = \frac{\text{Pa}\cdot\text{m}^3}{\text{mol}\cdot(\text{J/(mol}\cdot\text{K)})} = \frac{\text{J}}{\text{J/K}} = \text{K}$, coerente.
- *Plausibilità fisica:* Il raddoppio della pressione a seguito del dimezzamento del volume a temperatura costante riflette esattamente la legge di proporzionalità inversa di Boyle.
- *Casi limite:* Se $V_B \to V_A$, allora $p_B \to p_A$ (trasformazione nulla); se $V_B \to 0$, $p_B \to \infty$ (incomprimibilità limite del volume nullo).

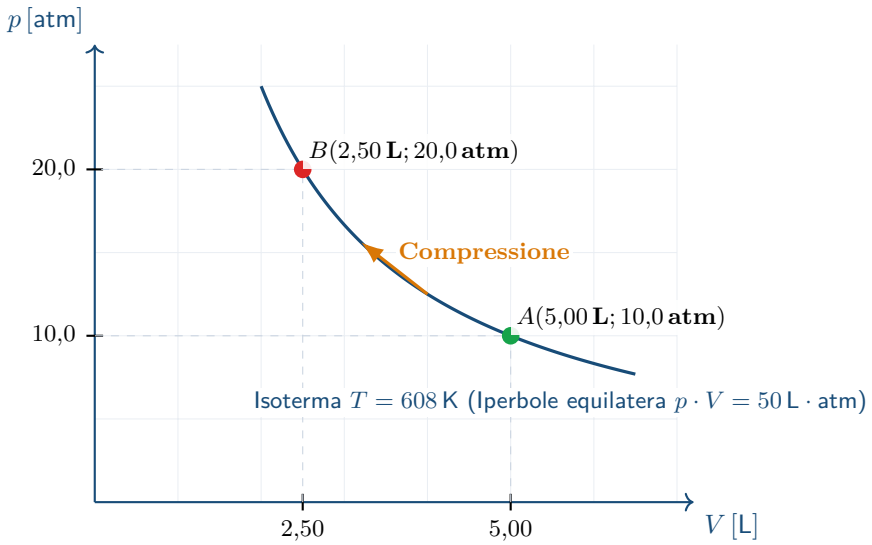


Figura 6.2: Grafico cartesiano analitico dell'Esercizio 15: trasformazione isoterma $A \to B$ sul piano di Clapeyron (ramo di iperbole equilatera asintotico agli assi cartesiani $V = 0$ e $p = 0$).

6.2 Problema 2: Pressione dell'Idrogeno Calcolata dalla Densità Volumica

26 ●●● Calcola la pressione esercitata da una certa quantità di idrogeno (H_2), sapendo che alla temperatura di 127 °C è caratterizzato da una densità di $1{,}80 \cdot 10^{-4}$ g/cm³. [$2{,}96 \cdot 10^5$ Pa]

Figura 6.3: Traccia originale dal testo scolastico: Esercizio 26 (densità dell'idrogeno).

Problema Risolto a 9 Fasi: Esercizio 26: Risoluzione Strutturata a 9 Fasi

Fase 1: Dati del Problema:

- Sostanza: Idrogeno molecolare H_2 ($M = 2 \cdot 1{,}008\,\text{g/mol} = 2{,}016\,\text{g/mol}$);
- Temperatura centigrada: $t = 127\,^\circ\text{C}$;
- Densità volumica di massa del gas: $\rho = 1{,}80 \cdot 10^{-4}\,\text{g/cm}^3$;
- Costante universale dei gas: $R = 8{,}314\,\text{J/(mol} \cdot \text{K)}$.

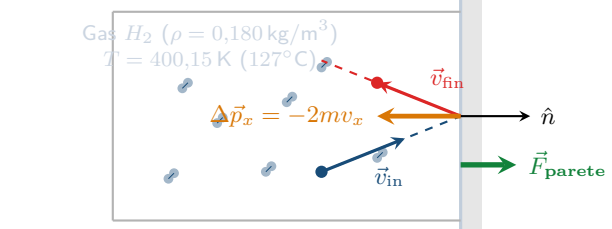
Fase 2: Incognite Formalizzate:

- Pressione macroscopica p esercitata dal gas in Pascal (Pa) e in atmosfere (atm).

Fase 3: Conversione nel Sistema Internazionale (SI):

- $T = t + 273{,}15 = 127 + 273{,}15 = 400{,}15\,\text{K}$;
- $\rho = 1{,}80 \cdot 10^{-4}\,\frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 1{,}80 \cdot 10^{-4} \cdot \frac{10^{-3}\,\text{kg}}{10^{-6}\,\text{m}^3} = 0{,}180\,\text{kg/m}^3$;
- Massa molare: $M = 2{,}016 \cdot 10^{-3}\,\text{kg/mol}$.

Fase 4: Modello Fisico e Schema della Situazione: Rappresentiamo il gas come insieme di molecole biatomiche H_2 racchiuse in un volume V. A livello microscopico, ciascuna molecola che urta elasticamente la parete con componente normale v_x subisce una variazione della quantità di moto pari a $\Delta p_x = -2mv_x$. Per l'insieme delle particelle di massa totale $m = \rho V$, l'effetto collettivo degli urti microscopici determina la pressione macroscopica stazionaria p.



Relazione macroscopica: $p = \dfrac{\rho RT}{M} \approx \mathbf{2{,}96 \cdot 10^5\ Pa}$

Figura 6.5: *Schema cinetico dell'Esercizio 26: urto elastico della molecola di idrogeno H_2 contro la parete. L'inversione della quantità di moto microscopica genera la forza media e la pressione macroscopica $p = \frac{\rho RT}{M}$.*

Fase 5: Leggi Fisiche Fondamentali in Forma Simbolica: Dall'equazione di stato dei gas perfetti:

$$pV = nRT$$

Esprimendo il numero di moli come $n = \frac{m}{M}$ e la densità di massa come $\rho = \frac{m}{V}$:

$$pV = \frac{m}{M}\,RT$$

Fase 6: Risoluzione Algebrica Simbolica Letterale: Dividendo ambo i membri per il volume V e raccogliendo il rapporto $\frac{m}{V} = \rho$:

$$p = \left(\frac{m}{V}\right)\frac{RT}{M} \implies \mathbf{p = \frac{\rho \cdot R \cdot T}{M}}$$

Fase 7: Sostituzione Numerica Finale: Sostituendo i valori nel Sistema Internazionale:

$$p = \frac{(0{,}180\,\mathrm{kg/m^3}) \cdot (8{,}314\,\mathrm{J/(mol \cdot K)}) \cdot (400{,}15\,\mathrm{K})}{2{,}016 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{kg/mol}} = \frac{598{,}83}{2{,}016 \cdot 10^{-3}} \approx \mathbf{2{,}96 \cdot 10^5}\,\mathrm{Pa}$$

In atmosfere:

$$p = \frac{2{,}96 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}}{101325\,\mathrm{Pa/atm}} \approx \mathbf{2{,}92}\,\mathrm{atm}$$

Fase 8: Risultato Riquadrato con Unità e Cifre Significative:

$$\boxed{p \approx 2{,}96 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa} \approx 2{,}92\,\mathrm{atm}}$$

Fase 9: Valutazione di Plausibilità Fisica e Casi Limite:

- *Verifica dimensionale:* $\left[\frac{\rho RT}{M}\right] = \frac{(\mathrm{kg/m^3})\cdot(\mathrm{J/(mol\cdot K)})\cdot\mathrm{K}}{\mathrm{kg/mol}} = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{m^3}} = \frac{\mathrm{N\cdot m}}{\mathrm{m^3}} = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m^2}} = \mathrm{Pa}$, corretta.
- *Plausibilità fisica:* Circa 2,9 atm è una pressione del tutto realistica per un gas leggero e molto riscaldato (127°C).
- *Casi limite:* Per $\rho \to 0$ (vuoto) si ha $p \to 0$; per $T \to 0$ (zero assoluto) si ha $p \to 0$, coerentemente con l'assenza di agitazione termica.

6.3 Problema 3: Trasformazione Isocora e Sovrapressione in un Serbatoio

16 Gli indicatori di un serbatoio di raccolta dell'anidride carbonica segnano che il gas si trova a una pressione di 13,5 bar e una temperatura di 60,0 °C. A seguito di un incendio, il manometro diventa inservibile e la temperatura del gas si innalza a 473 K. Calcola la pressione (in pascal) raggiunta dall'anidride carbonica all'interno del serbatoio. $[1{,}92 \cdot 10^6\ \text{Pa}]$

Figura 6.4: Traccia originale dal testo scolastico: Esercizio 16 (serbatoio rigido durante incendio).

Problema Risolto a 9 Fasi: Esercizio 16: Risoluzione Strutturata a 9 Fasi

Fase 1: Dati del Problema:

- Pressione iniziale del gas: $p_1 = 13{,}5\,\text{bar}$;
- Temperatura iniziale: $t_1 = 60{,}0\,^\circ\text{C}$;
- Temperatura finale durante l'incendio: $T_2 = 473\,\text{K}$;
- Vincolo geometrico: serbatoio metallico rigido indeformabile ($V = \text{costante}$).

Fase 2: Incognite Formalizzate:

- Pressione finale p_2 raggiunta dall'anidride carbonica (CO_2) in Pa e bar;
- Incremento percentuale di sovrapressione $\frac{\Delta p}{p_1} \cdot 100\%$.

Fase 3: Conversione nel Sistema Internazionale (SI):

- $p_1 = 13{,}5\,\text{bar} = 13{,}5 \cdot 10^5\,\text{Pa} = 1{,}35 \cdot 10^6\,\text{Pa}$;
- $T_1 = 60{,}0 + 273{,}15 = 333{,}15\,\text{K}$;
- $T_2 = 473\,\text{K}$ (già espressa in Kelvin).

Fase 4: Modello Fisico e Schema della Situazione: Il sistema è modellato come un volume chiuso e indeformabile di gas ($V = \text{cost}$). Durante l'incendio, l'apporto termico per conduzione e irraggiamento Q innalza l'energia cinetica media delle molecole, provocando un aumento proporzionale della quantità di moto trasferita per unità di superficie alle pareti metalliche del serbatoio.

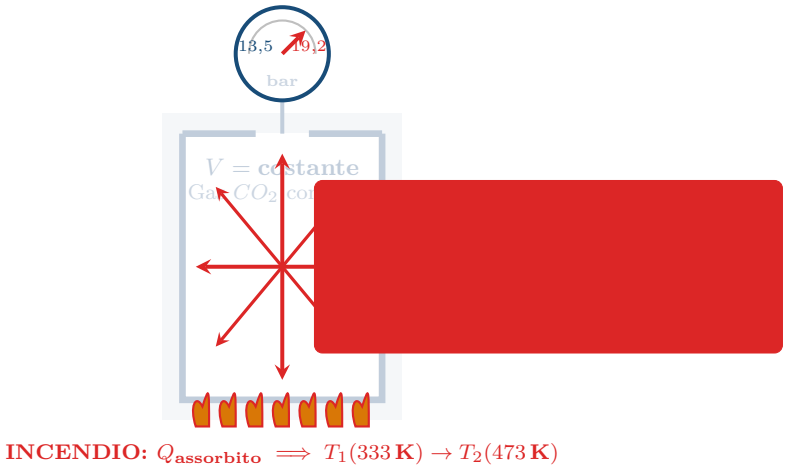


Figura 6.7: *Schema fisico dell'Esercizio 16: riscaldamento isocoro ($V = cost$) di un serbatoio rigido durante un incendio. L'incremento di temperatura da 333,15 K a 473 K porta la pressione interna da 13,5 bar a 19,2 bar (+42%).*

Fase 5: Leggi Fisiche Fondamentali in Forma Simbolica: Per una trasformazione isocora reversibile di un gas ideale si applica la Seconda Legge di Gay-Lussac:

$$\frac{p}{T} = \text{costante} \implies \frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$

Fase 6: Risoluzione Algebrica Simbolica Letterale: Isolando la pressione finale incognita p_2:

$$\mathbf{p_2 = p_1 \cdot \frac{T_2}{T_1}}$$

Fase 7: Sostituzione Numerica Finale: Sostituendo i valori numerici:

$$p_2 = (1{,}35 \cdot 10^6\,\text{Pa}) \cdot \frac{473\,\text{K}}{333{,}15\,\text{K}} \approx 1{,}917 \cdot 10^6\,\text{Pa} = \mathbf{19{,}2}\,\text{bar}$$

Incremento relativo di pressione:

$$\frac{\Delta p}{p_1} = \frac{19{,}17 - 13{,}5}{13{,}5} = \frac{5{,}67}{13{,}5} \approx +42{,}0\%$$

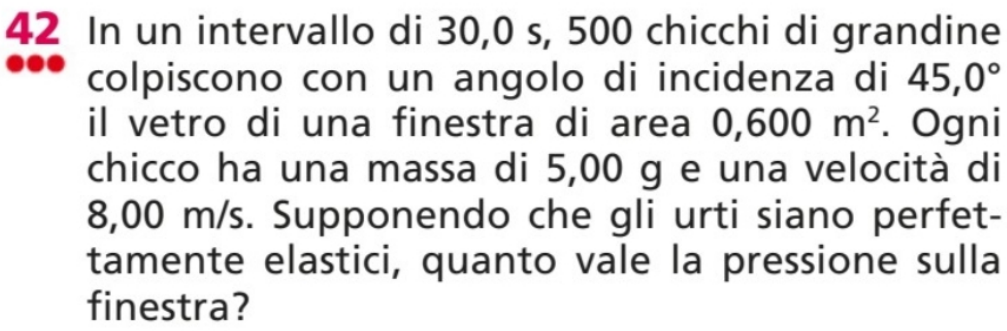
Fase 8: Risultato Riquadrato con Unità e Cifre Significative:

$$\boxed{p_2 \approx 1{,}92 \cdot 10^6\,\text{Pa} = 19{,}2\,\text{bar}}$$

Fase 9: Valutazione di Plausibilità Fisica e Casi Limite:

- *Verifica dimensionale:* $\left[p_1 \cdot \frac{T_2}{T_1}\right] = \text{bar} \cdot \frac{\text{K}}{\text{K}} = \text{bar}$ (oppure Pa), coerente.
- *Plausibilità fisica e sicurezza:* L'aumento del +42% della pressione (+5,7 bar) evidenzia il gravissimo rischio di scoppio per serbatoi a volume bloccato durante un incendio, confermando l'assoluta necessità di valvole di sfiato tarate.
- *Casi limite:* Se $T_2 = T_1$, allora $p_2 = p_1$ (equilibrio termico); se $T_2 \to 0\,\text{K}$, $p_2 \to 0$ (pressione nulla allo zero assoluto).

6.4 Problema 4: Modello Dinamico della Pressione — Urti di Chicchi di Grandine



42 ●●● In un intervallo di 30,0 s, 500 chicchi di grandine colpiscono con un angolo di incidenza di 45,0° il vetro di una finestra di area 0,600 m^2. Ogni chicco ha una massa di 5,00 g e una velocità di 8,00 m/s. Supponendo che gli urti siano perfettamente elastici, quanto vale la pressione sulla finestra?

Figura 6.5: Traccia originale dal testo scolastico: Esercizio 42 (urti di chicchi di grandine).

Problema Risolto a 9 Fasi: Esercizio 42: Risoluzione Strutturata a 9 Fasi

Fase 1: Dati del Problema:

- Intervallo di tempo di osservazione: $\Delta t = 30{,}0\,\text{s}$;
- Numero totale di chicchi che colpiscono la superficie: $N = 500$;
- Angolo di incidenza rispetto alla normale della superficie: $\theta = 45{,}0°$;
- Area della finestra: $A = 0{,}600\,\text{m}^2$;
- Massa di ciascun chicco di grandine: $m = 5{,}00\,\text{g}$;
- Velocità del chicco incidente: $v = 8{,}00\,\text{m/s}$ (ipotesi di urti perfettamente elastici).

Fase 2: Incognite Formalizzate:

- Impulso totale normale trasmesso alla finestra: $J_{\text{tot}} = ?\,[\text{N}\cdot\text{s}]$;
- Forza media complessiva impressa: $F_{\text{media}} = ?\,[\text{N}]$;
- Pressione media esercitata sulla finestra: $p = ?\,[\text{Pa}]$.

Fase 3: Conversione nel Sistema Internazionale (SI):

- $m = 5{,}00\,\text{g} = 5{,}00 \cdot 10^{-3}\,\text{kg}$;
- $\cos(45{,}0°) = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0{,}7071$;
- $v = 8{,}00\,\text{m/s}$, $\Delta t = 30{,}0\,\text{s}$, $A = 0{,}600\,\text{m}^2$ (già in unità SI).

Fase 4: Modello Fisico e Schema della Situazione: Modellizziamo l'interazione tra i chicchi e la finestra come urto elastico bidimensionale contro una parete fissa indeformabile. Fissiamo un asse x coincidente con la normale $\hat{n}$ diretta verso l'interno della stanza e un asse y parallelo alla superficie vetrata. La componente tangenziale della velocità non subisce alterazioni ($v_{y,\text{fin}} = v_{y,\text{in}}$), mentre la componente normale si inverte per rimbalzo elastico ($v_{x,\text{fin}} = -v_{x,\text{in}}$).

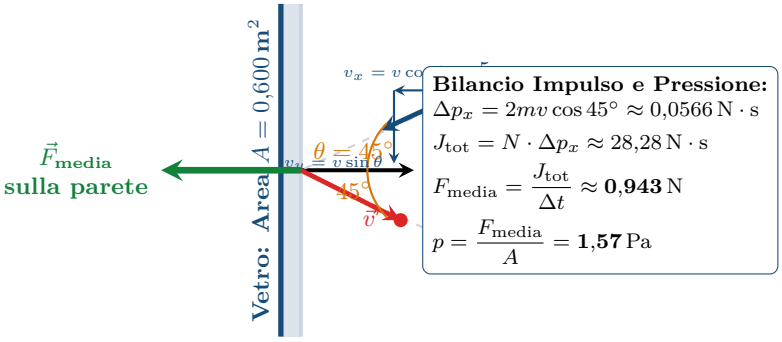


Figura 6.9: *Schema dinamico dell'Esercizio 42: collisione elastica a $\theta = 45°$ del chicco di grandine sulla superficie della finestra. L'inversione della sola componente normale genera l'impulso $\Delta p_x = 2mv\cos\theta$ e una pressione stazionaria $p = 1{,}57\,Pa$.*

Fase 5: Leggi Fisiche Fondamentali in Forma Simbolica: Dal Teorema dell'Impulso e dal Terzo Principio della Dinamica:

$$\vec{J} = \Delta\vec{p} = \vec{F}_{\text{media}}\cdot\Delta t$$

La variazione della componente normale della quantità di moto per ciascun chicco incidente è:

$$\Delta p_x = mv_{x,\text{fin}} - mv_{x,\text{in}} = m(-v\cos\theta) - m(v\cos\theta) = -2mv\cos\theta$$

L'impulso normale trasmesso alla parete da ciascun chicco è dunque $J_{\text{parete}} = +2mv\cos\theta$. Per N chicchi in Δt:

$$F_{\text{media}} = \frac{J_{\text{tot}}}{\Delta t} = \frac{N\cdot 2mv\cos\theta}{\Delta t}$$

La pressione macroscopica media è definita come:

$$p = \frac{F_{\text{media}}}{A}$$

Fase 6: Risoluzione Algebrica Simbolica Letterale: Sostituendo l'espressione della forza media nella definizione di pressione:

$$\mathbf{p = \frac{2Nmv\cos\theta}{A\cdot\Delta t}}$$

Fase 7: Sostituzione Numerica Finale: Calcoliamo l'impulso complessivo dei 500 chicchi:

$$J_{\text{tot}} = 500\cdot 2\cdot(5{,}00\cdot 10^{-3}\,\mathrm{kg})\cdot(8{,}00\,\mathrm{m/s})\cdot 0{,}7071 \approx 28{,}28\,\mathrm{N}\cdot\mathrm{s}$$

Calcoliamo la forza media:

$$F_{\text{media}} = \frac{28{,}28\,\mathrm{N}\cdot\mathrm{s}}{30{,}0\,\mathrm{s}} \approx 0{,}943\,\mathrm{N}$$

Calcoliamo la pressione media sulla superficie $A = 0{,}600\,\mathrm{m}^2$:

$$p = \frac{0{,}943\,\mathrm{N}}{0{,}600\,\mathrm{m}^2} \approx \mathbf{1{,}57}\,\mathrm{Pa}$$

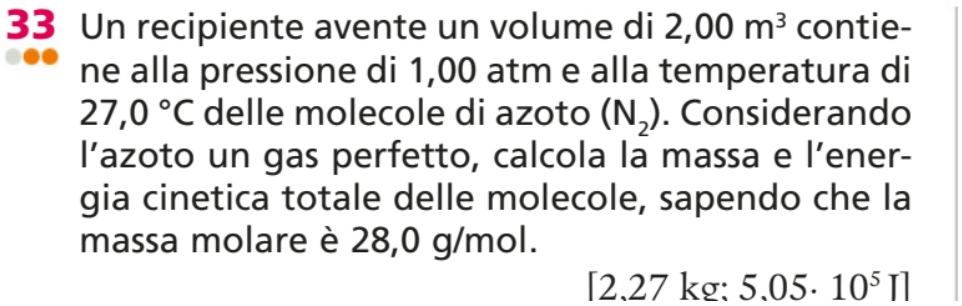
Fase 8: Risultato Riquadrato con Unità e Cifre Significative:

$$\boxed{p \approx 1{,}57\,\mathrm{Pa}}$$

Fase 9: Valutazione di Plausibilità Fisica e Casi Limite:

- *Verifica dimensionale:* $\left[\frac{Nmv}{A\Delta t}\right] = \frac{\mathrm{kg}\cdot(\mathrm{m/s})}{\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{s}} = \frac{\mathrm{N}\cdot\mathrm{s}}{\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{s}} = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2} = \mathrm{Pa}$, corretta.
- *Significato concettuale:* Questo problema costituisce il prototipo macroscopico della teoria cinetica dei gas: una pioggia discreta di particelle microscopiche si traduce a livello macroscopico in una forza continua e in una pressione uniforme.
- *Casi limite:* Per $\theta \to 90^\circ$ (urto radente tangenziale), $\cos 90^\circ = 0 \implies p = 0$; per $\theta = 0^\circ$ (urto perfettamente frontale perpendicolare), $\cos 0^\circ = 1$ e la pressione raggiunge il valore massimo ($p_{\max} = 2{,}22\,\mathrm{Pa}$).

6.5 Problema 5: Massa ed Energia Cinetica Totale di un Gas Biatomico



33 Un recipiente avente un volume di 2,00 m^3 contiene alla pressione di 1,00 atm e alla temperatura di 27,0 °C delle molecole di azoto (N_2). Considerando l'azoto un gas perfetto, calcola la massa e l'energia cinetica totale delle molecole, sapendo che la massa molare è 28,0 g/mol.

[2,27 kg; $5,05 \cdot 10^5$ J]

Figura 6.6: Traccia originale dal testo scolastico: Esercizio 33 (azoto N_2).

Problema Risolto a 9 Fasi: Esercizio 33: Risoluzione Strutturata a 9 Fasi

Fase 1: Dati del Problema:

- Volume del recipiente: $V = 2{,}00\,\mathrm{m}^3$;
- Pressione del gas: $p = 1{,}00\,\mathrm{atm}$;
- Temperatura centigrada: $t = 27{,}0\,^\circ\mathrm{C}$;
- Sostanza: Azoto molecolare N_2 (molecola biatomica lineare con $l = 5$ gradi di libertà);
- Massa molare dell'azoto: $M = 28{,}0\,\mathrm{g/mol} = 0{,}0280\,\mathrm{kg/mol}$.

Fase 2: Incognite Formalizzate:

- Numero di moli di gas: $n =?\,[\mathrm{mol}]$;
- Massa totale del gas confinato: $m =?\,[\mathrm{kg}]$;
- Energia cinetica totale di agitazione termica: $K_{\mathrm{tot}} =?\,[\mathrm{J}]$.

Fase 3: Conversione nel Sistema Internazionale (SI):

- $p = 1{,}00\,\mathrm{atm} = 101325\,\mathrm{Pa}$;
- $T = t + 273{,}15 = 27{,}0 + 273{,}15 = 300{,}15\,\mathrm{K}$;
- $M = 0{,}0280\,\mathrm{kg/mol}$;
- $V = 2{,}00\,\mathrm{m}^3$ e $R = 8{,}314\,\mathrm{J/(mol \cdot K)}$ (già espresse in unità SI).

Fase 4: Modello Fisico e Schema della Situazione: Modellizziamo l'azoto come gas ideale di molecole biatomiche a manubrio rigido libere di muoversi nello spazio tridimensionale. A temperatura ambiente (300 K), ciascuna molecola possiede esattamente **5 gradi di libertà attivi**: 3 gradi traslazionali associati alla velocità del baricentro (v_x, v_y, v_z) e 2 gradi rotazionali associati alla rotazione attorno ai due assi ortogonali al legame chimico (ω_1, ω_2).

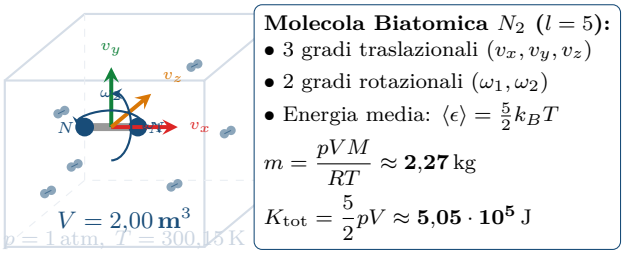


Figura 6.11: *Schema cinetico dell'Esercizio 33: la molecola biatomica di azoto N_2 possiede 5 gradi di libertà attivi a temperatura ambiente (3 traslazionali e 2 rotazionali). Per il principio di equipartizione, $K_{tot} = \frac{5}{2} pV \approx 5{,}05 \cdot 10^5$ J.*

Fase 5: Leggi Fisiche Fondamentali in Forma Simbolica: Dall'equazione di stato dei gas ideali:

$$pV = nRT \implies n = \frac{pV}{RT}$$

La massa complessiva è legata al numero di moli tramite la massa molare M:

$$m = n \cdot M$$

Per il Teorema di Equipartizione dell'Energia, a ciascun grado di libertà termicamente attivo compete un'energia cinetica media per molecola pari a $\frac{1}{2} k_B T$. Per $N_{\text{tot}} = nN_A$ molecole biatomiche con $l = 5$:

$$K_{\text{tot}} = nN_A \cdot \left(\frac{5}{2} k_B T \right) = \frac{5}{2} nRT = \frac{5}{2}\, p\, V$$

(la componente puramente traslazionale vale $K_{\text{trasl}} = \frac{3}{2} pV$).

Fase 6: Risoluzione Algebrica Simbolica Letterale: Ricaviamo le formule risolutive letterali:

$$\mathbf{m = \frac{p \cdot V \cdot M}{R \cdot T}} \qquad \text{e} \qquad \mathbf{K_{\text{tot}} = \frac{5}{2}\, p\, V}$$

Fase 7: Sostituzione Numerica Finale: Calcoliamo il numero di moli e la massa totale:

$$n = \frac{(101325\,\text{Pa}) \cdot (2{,}00\,\text{m}^3)}{(8{,}314\,\text{J/(mol} \cdot \text{K)}) \cdot (300{,}15\,\text{K})} = \frac{202650}{2495{,}45} \approx 81{,}21\,\text{mol}$$

$$m = 81{,}21\,\text{mol} \cdot 0{,}0280\,\frac{\text{kg}}{\text{mol}} \approx \mathbf{2{,}27}\,\text{kg}$$

Calcoliamo l'energia cinetica termica totale:

$$K_{\text{tot}} = \frac{5}{2} \cdot (101325\,\text{Pa}) \cdot (2{,}00\,\text{m}^3) = 5 \cdot 101325\,\text{J} = 506625\,\text{J} \approx \mathbf{5{,}05 \cdot 10^5}\,\text{J}$$

(di cui la sola quota traslazionale corrisponde a $K_{\text{trasl}} = \frac{3}{2} \cdot 101325 \cdot 2{,}00 \approx 3{,}04 \cdot 10^5$ J).

Fase 8: Risultato Riquadrato con Unità e Cifre Significative:

$$\boxed{m \approx 2{,}27\,\text{kg}} \qquad \text{e} \qquad \boxed{K_{\text{tot}} \approx 5{,}05 \cdot 10^5\,\text{J}}$$

Fase 9: Valutazione di Plausibilità Fisica e Casi Limite:

- *Verifica dimensionale:* $\left[\frac{pVM}{RT}\right] = \frac{\mathrm{Pa}\cdot\mathrm{m}^3\cdot(\mathrm{kg/mol})}{(\mathrm{J/(mol\cdot K)})\cdot\mathrm{K}} = \frac{\mathrm{J}\cdot\mathrm{kg/mol}}{\mathrm{J/mol}} = \mathrm{kg}$; $[pV] = \mathrm{Pa}\cdot\mathrm{m}^3 = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2}\cdot\mathrm{m}^3 = \mathrm{N}\cdot\mathrm{m} = \mathrm{J}$.
- *Plausibilità fisica:* Una densità media di $\frac{2{,}27\,\mathrm{kg}}{2{,}00\,\mathrm{m}^3} = 1{,}14\,\mathrm{kg/m}^3$ è perfettamente compatibile con la densità dell'aria standard ($1{,}2\,\mathrm{kg/m}^3$). L'energia termica cinetica microscopica supera mezzo megajoule ($0{,}51\,\mathrm{MJ}$), rivelando l'immensa riserva energetica custodita nel moto caotico delle particelle.
- *Casi limite:* A temperature criogeniche estremamente basse ($T \ll 100\,\mathrm{K}$), i gradi di libertà rotazionali si congelano quantisticamente e il gas si comporta come monoatomico ($l \to 3 \implies K_{\mathrm{tot}} \to \frac{3}{2}pV$); a temperature elevatissime ($T > 1000\,\mathrm{K}$) si attivano anche i gradi vibrazionali ($l \to 7$).

6.6 Problema 6: Confronto tra Calori Specifici — Alluminio e Ferro

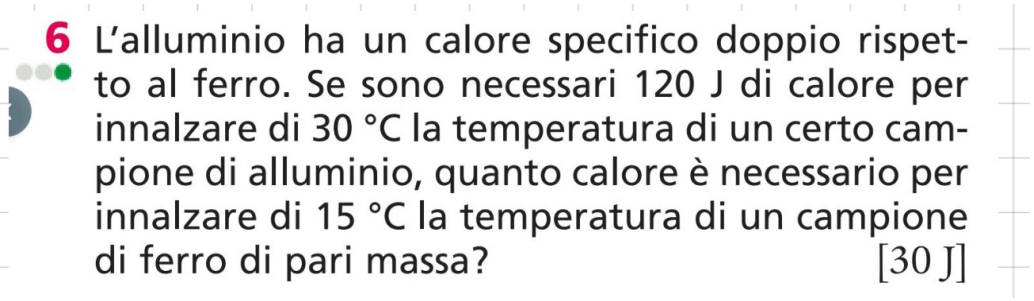


Figura 6.7: Traccia originale dal testo scolastico: Esercizio 6 (confronto calori specifici Alluminio e Ferro).

Problema Risolto a 9 Fasi: Esercizio 6: Risoluzione Strutturata a 9 Fasi

Fase 1: Dati del Problema:

- Relazione tra i calori specifici: $c_{Al} = 2\,c_{Fe}$ (il calore specifico dell'alluminio è doppio rispetto a quello del ferro);
- Calore assorbito dal campione di alluminio: $Q_{Al} = 120\,\text{J}$;
- Incremento di temperatura dell'alluminio: $\Delta T_{Al} = 30\,^\circ\text{C} = 30\,\text{K}$;
- Incremento di temperatura desiderato per il ferro: $\Delta T_{Fe} = 15\,^\circ\text{C} = 15\,\text{K}$;
- Vincolo di massa: masse identiche dei due campioni ($m_{Fe} = m_{Al} = m$).

Fase 2: Incognite Formalizzate:

- Calore necessario per innalzare la temperatura del campione di ferro: $Q_{Fe} = ?\,[\text{J}]$.

Fase 3: Conversione nel Sistema Internazionale (SI):

- I dati sono già espressi in unità coerenti del Sistema Internazionale: energia in Joule (120 J);
- Poiché si tratta di differenze di temperatura, la variazione centigrada coincide esattamente con la variazione in scala assoluta: $\Delta T\,[\text{K}] = \Delta t\,[^\circ\text{C}]$. Dunque $\Delta T_{Al} = 30\,\text{K}$ e $\Delta T_{Fe} = 15\,\text{K}$.

Fase 4: Modello Fisico e Schema della Situazione: Consideriamo due campioni metallici di pari massa m. Il calore specifico misura la quantità di energia termica necessaria per aumentare di un grado la temperatura dell'unità di massa. L'alluminio ha una capacità termica specifica doppia rispetto al ferro ($c_{Al} = 2c_{Fe}$), ovvero il ferro si scalda con metà energia a parità di massa e incremento termico. Inoltre, per il ferro è richiesto un salto termico dimezzato ($\Delta T_{Fe} = \frac{1}{2}\Delta T_{Al}$).

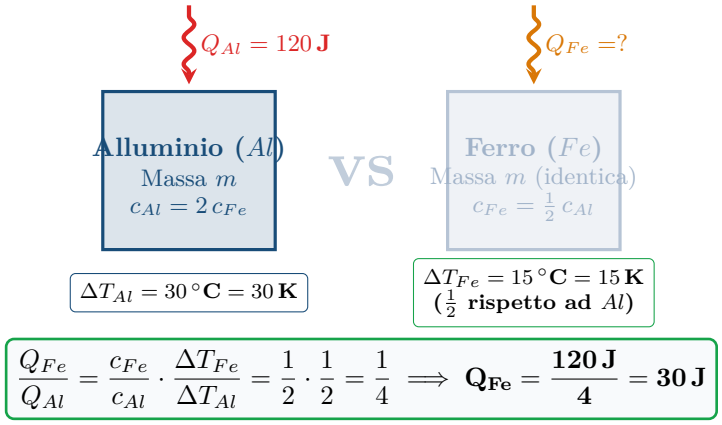


Figura 6.13: *Schema comparativo dell'Esercizio 6: a parità di massa m, il campione di ferro possiede calore specifico dimezzato ($c_{Fe}/c_{Al} = 1/2$) e subisce un incremento di temperatura dimezzato ($\Delta T_{Fe}/\Delta T_{Al} = 1/2$). Il calore assorbito è dunque esattamente $1/4$ di quello dell'alluminio ($30\,J$).*

Fase 5: Leggi Fisiche Fondamentali in Forma Simbolica: La legge fondamentale della calorimetria applicata ai due metalli esprime il calore scambiato in funzione della massa, del calore specifico e del gradiente termico:

$$Q_{Al} = m \cdot c_{Al} \cdot \Delta T_{Al}$$

$$Q_{Fe} = m \cdot c_{Fe} \cdot \Delta T_{Fe}$$

Fase 6: Risoluzione Algebrica Simbolica Letterale: Dividendo membro a membro la seconda equazione per la prima, la massa incognita m si elide perfettamente:

$$\frac{Q_{Fe}}{Q_{Al}} = \frac{m \cdot c_{Fe} \cdot \Delta T_{Fe}}{m \cdot c_{Al} \cdot \Delta T_{Al}} = \left(\frac{c_{Fe}}{c_{Al}}\right) \cdot \left(\frac{\Delta T_{Fe}}{\Delta T_{Al}}\right)$$

Sostituendo la relazione $c_{Al} = 2c_{Fe} \iff \frac{c_{Fe}}{c_{Al}} = \frac{1}{2}$:

$$\mathbf{Q_{Fe}} = \mathbf{Q_{Al}} \cdot \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}} \cdot \frac{\mathbf{\Delta T_{Fe}}}{\mathbf{\Delta T_{Al}}}$$

Fase 7: Sostituzione Numerica Finale: Inserendo i valori numerici assegnati dal problema:

$$Q_{Fe} = 120\,\mathrm{J} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{15\,\mathrm{K}}{30\,\mathrm{K}} = 120\,\mathrm{J} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{120\,\mathrm{J}}{4} = \mathbf{30}\,\mathrm{J}$$

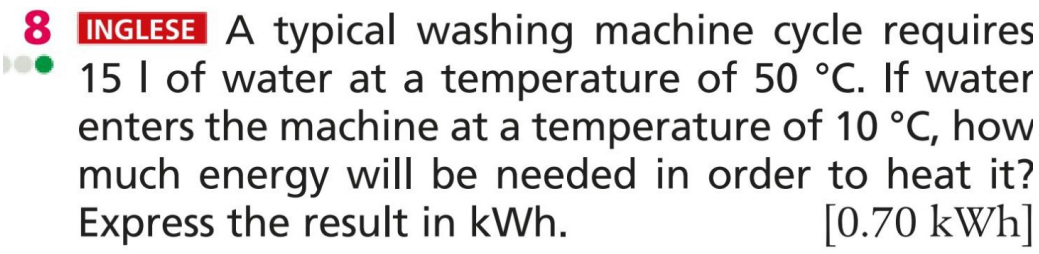
Fase 8: Risultato Riquadrato con Unità e Cifre Significative:

$$\boxed{Q_{Fe} = 30\,\mathrm{J}}$$

Fase 9: Valutazione di Plausibilità Fisica e Casi Limite:

- *Verifica dimensionale:* $\left[Q_{Al} \cdot \frac{c_{Fe}}{c_{Al}} \cdot \frac{\Delta T_{Fe}}{\Delta T_{Al}}\right] = \mathrm{J} \cdot 1 \cdot 1 = \mathrm{J}$, dimensionalmente coerente.
- *Plausibilità fisica:* Il calore specifico misura l'energia per scaldare l'unità di massa. Avendo il ferro un'inerzia termica dimezzata e dovendo compiere un salto termico dimezzato, l'energia richiesta crolla di un fattore $2 \times 2 = 4$. Il risultato numerico $30\,\mathrm{J}$ coincide esattamente con la soluzione ufficiale del libro.
- *Casi limite:* Se $\Delta T_{Fe} \to 0$, $Q_{Fe} \to 0$; se $c_{Fe} \to c_{Al}$ e $\Delta T_{Fe} \to \Delta T_{Al}$, $Q_{Fe} \to Q_{Al} = 120\,\mathrm{J}$.

6.7 Problema 7: Energia Termica in un Ciclo di Lavatrice e Calcolo in Kilowattora



8 INGLESE A typical washing machine cycle requires 15 l of water at a temperature of 50 °C. If water enters the machine at a temperature of 10 °C, how much energy will be needed in order to heat it? Express the result in kWh. [0.70 kWh]

Figura 6.8: Traccia originale dal testo scolastico: Esercizio 8 (energia riscaldamento acqua lavatrice in kWh).

Problema Risolto a 9 Fasi: Esercizio 8: Risoluzione Strutturata a 9 Fasi

Fase 1: Dati del Problema:

- Volume d'acqua utilizzato dalla lavatrice nel ciclo: $V = 15\,\mathrm{L}$;
- Temperatura finale di lavaggio: $T_f = 50\,^\circ\mathrm{C}$;
- Temperatura iniziale dell'acqua di rete in ingresso: $T_i = 10\,^\circ\mathrm{C}$;
- Densità volumica dell'acqua: $\rho_{\text{acqua}} = 1{,}00 \cdot 10^3\,\mathrm{kg/m^3} = 1{,}00\,\mathrm{kg/L}$;
- Calore specifico dell'acqua liquida: $c_{\text{acqua}} = 4186\,\mathrm{J/(kg \cdot K)}$;
- Fattore di conversione Joule-Kilowattora: $1\,\mathrm{kWh} = 3{,}60 \cdot 10^6\,\mathrm{J}$.

Fase 2: Incognite Formalizzate:

- Massa d'acqua complessiva da riscaldare: $m = ?\,[\mathrm{kg}]$;
- Energia termica assorbita dall'acqua espressa in Joule: $Q = ?\,[\mathrm{J}]$;
- Energia termica espressa in kilowattora: $E = ?\,[\mathrm{kWh}]$.

Fase 3: Conversione nel Sistema Internazionale (SI):

- $V = 15\,\mathrm{L} = 15 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m^3} \implies m = \rho \cdot V = 1{,}00\,\mathrm{kg/L} \cdot 15\,\mathrm{L} = 15{,}0\,\mathrm{kg}$;
- $\Delta T = T_f - T_i = 50\,^\circ\mathrm{C} - 10\,^\circ\mathrm{C} = 40\,^\circ\mathrm{C} = 40\,\mathrm{K}$;
- $c = 4186\,\mathrm{J/(kg \cdot K)}$.

Fase 4: Modello Fisico e Schema della Situazione: L'acqua entra nel cestello della lavatrice a temperatura ambiente (10°C). Una resistenza elettrica corazzata immersa nel liquido dissipa potenza elettrica per effetto Joule ($P = RI^2$), trasformando energia potenziale elettrica in flusso termico continuo assorbito dalla massa d'acqua fino a raggiungere i 50°C programmati. Un contatore elettrico a monte registra il prelievo energetico dalla rete in kWh.

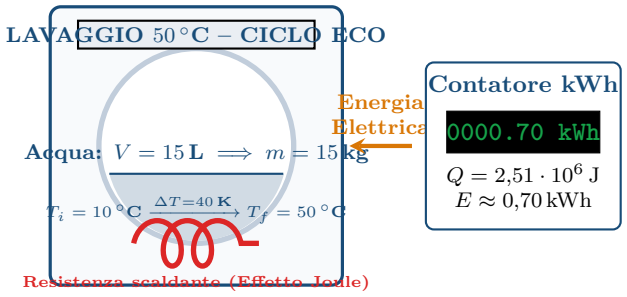


Figura 6.14: *Schema termomeccanico dell'Esercizio 8: la resistenza elettrica a immersione riscalda* $15\,L$ *di acqua liquida producendo un salto termico* $\Delta T = 40\,K$*. L'energia assorbita è pari a* $2{,}51 \cdot 10^6\,J$*, equivalente a circa* $0{,}70\,kWh$ *registrati dal contatore elettrico.*

Fase 5: Leggi Fisiche Fondamentali in Forma Simbolica: La massa d'acqua è legata al volume mediante la densità:

$$m = \rho_{\text{acqua}} \cdot V$$

La legge fondamentale della calorimetria determina il calore in Joule:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T = \rho_{\text{acqua}} \cdot V \cdot c_{\text{acqua}} \cdot (T_f - T_i)$$

La conversione in kilowattora avviene dividendo per il fattore di equivalenza $3{,}60 \cdot 10^6\,\text{J/kWh}$:

$$E_{[\text{kWh}]} = \frac{Q_{[\text{J}]}}{3{,}60 \cdot 10^6\,\text{J/kWh}}$$

Fase 6: Risoluzione Algebrica Simbolica Letterale: Sostituendo direttamente la formulazione calorimetrica nella relazione di conversione:

$$\mathbf{E} = \frac{\rho \cdot \mathbf{V} \cdot \mathbf{c} \cdot (\mathbf{T_f} - \mathbf{T_i})}{\mathbf{3{,}60 \cdot 10^6}}$$

Fase 7: Sostituzione Numerica Finale: Calcoliamo anzitutto il calore assorbito in Joule:

$$Q = 15{,}0\,\text{kg} \cdot 4186\,\frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot 40\,\text{K} = 2\,511\,600\,\text{J} \approx \mathbf{2{,}51 \cdot 10^6}\,\text{J}$$

Convertiamo in kilowattora:

$$E = \frac{2\,511\,600\,\text{J}}{3{,}60 \cdot 10^6\,\text{J/kWh}} \approx 0{,}69766\ldots\,\text{kWh} \approx \mathbf{0{,}70}\,\text{kWh}$$

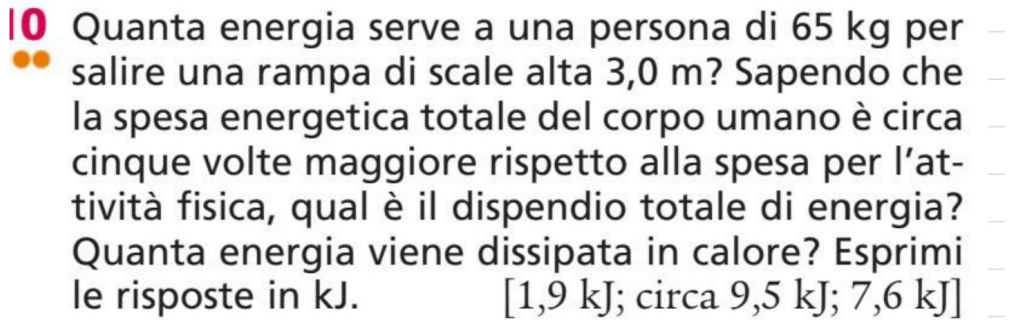
Fase 8: Risultato Riquadrato con Unità e Cifre Significative:

$$\boxed{Q \approx 2{,}51 \cdot 10^6\,\text{J} = 2{,}51\,\text{MJ}} \qquad \text{e} \qquad \boxed{E \approx 0{,}70\,\text{kWh}}$$

Fase 9: Valutazione di Plausibilità Fisica e Casi Limite:

- *Verifica dimensionale:* $\left[\frac{\text{kg}\cdot(\text{J/(kg}\cdot\text{K))}\cdot\text{K}}{\text{J/kWh}}\right] = \frac{\text{J}}{\text{J/kWh}} = \text{kWh}$, impeccabile.
- *Plausibilità fisica e consumo reale:* Una lavatrice moderna in classe di efficienza media consuma circa 0,7–1,0 kWh a ciclo per il riscaldamento a 50°C. Con una tariffa media di 0,25 EUR/kWh, il costo della sola energia termica per un lavaggio ammonta a circa $0{,}70 \times 0{,}25 \approx 0{,}18$ EUR.
- *Casi limite:* Se $T_f = T_i$ (lavaggio a freddo), $\Delta T = 0 \implies E = 0\,\text{kWh}$; l'energia necessaria cresce in modo strettamente lineare con la temperatura impostata.

6.8 Problema 8: Lavoro Muscolare su una Scala e Dissipazione Termica Umana



10 Quanta energia serve a una persona di 65 kg per salire una rampa di scale alta 3,0 m? Sapendo che la spesa energetica totale del corpo umano è circa cinque volte maggiore rispetto alla spesa per l'attività fisica, qual è il dispendio totale di energia? Quanta energia viene dissipata in calore? Esprimi le risposte in kJ. [1,9 kJ; circa 9,5 kJ; 7,6 kJ]

Figura 6.9: Traccia originale dal testo scolastico: Esercizio 10 (dispendio energetico e calore dissipato).

Problema Risolto a 9 Fasi: Esercizio 10: Risoluzione Strutturata a 9 Fasi

Fase 1: Dati del Problema:

- Massa della persona: $m = 65\,\text{kg}$;
- Dislivello verticale superato: $h = 3{,}0\,\text{m}$;
- Accelerazione gravitazionale standard: $g = 9{,}81\,\text{m/s}^2$;
- Fattore di spesa metabolica totale del corpo umano rispetto al lavoro meccanico utile: $k = 5$ ($E_{\text{tot}} \approx 5 \cdot L_{\text{mecc}}$);
- Rendimento muscolare implicito: $\eta = \frac{L}{E_{\text{tot}}} = \frac{1}{5} = 0{,}20 = 20\%$.

Fase 2: Incognite Formalizzate:

- Lavoro meccanico utile contro la gravità per salire la scala: $L = ?\,[\text{kJ}]$;
- Dispendio energetico metabolico totale consumato dall'organismo: $E_{\text{tot}} = ?\,[\text{kJ}]$;
- Quantità di energia biochimica dissipata sotto forma di calore: $Q = ?\,[\text{kJ}]$.

Fase 3: Conversione nel Sistema Internazionale (SI):

- Le grandezze sono fornite direttamente in unità coerenti: massa 65 kg, quota 3,0 m, accelerazione $9{,}81\,\text{m/s}^2$;
- I risultati finali devono essere convertiti in chilojoule (kJ), ricordando che $1\,\text{kJ} = 10^3\,\text{J}$.

Fase 4: Modello Fisico e Schema della Situazione: Salendo una scala a velocità di regime costante, le forze muscolari compiono un lavoro positivo contro la forza peso $\vec{P} = m\vec{g}$. Per il Primo Principio della Termodinamica applicato alla macchina termochimica umana, l'energia metabolica interna liberata dall'idrolisi dell'ATP (E_{tot}) non può essere trasformata integralmente in lavoro utile per i vincoli dell'efficienza muscolare ($\eta \approx 20\%$); la restante frazione (80%) viene convertita in calore interno Q, che innalza la temperatura corporea e deve essere espulso tramite convezione e sudorazione.

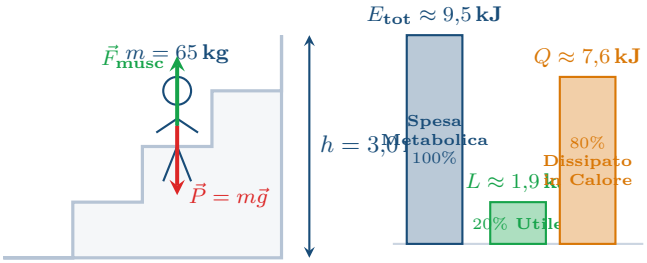


Figura 6.15: *Bilancio biomeccanico dell'Esercizio 10: per salire il dislivello $h = 3{,}0\,m$, la persona compie un lavoro meccanico contro la gravità pari a $L = mgh \approx 1{,}9\,kJ$. Poiché il rendimento muscolare è del 20% ($k = 5$), l'organismo consuma $E_{tot} \approx 9{,}5\,kJ$ e dissipa ben $7{,}6\,kJ$ sotto forma di calore corporeo.*

Fase 5: Leggi Fisiche Fondamentali in Forma Simbolica: Il lavoro meccanico compiuto contro la forza gravitazionale corrisponde alla variazione di energia potenziale gravitazionale:

$$L = \Delta U_g = m \cdot g \cdot h$$

La spesa energetica metabolica complessiva è proporzionale al lavoro secondo il fattore biologico $k = 5$:

$$E_{\text{tot}} = 5 \cdot L = 5\,m\,g\,h$$

Il bilancio energetico di conservazione sancisce che la quota non convertita in lavoro meccanico viene interamente dispersa in calore:

$$E_{\text{tot}} = L + Q \implies Q = E_{\text{tot}} - L = 4 \cdot L = 4\,m\,g\,h$$

Fase 6: Risoluzione Algebrica Simbolica Letterale: Formuliamo le tre incognite in termini delle grandezze fondamentali del problema:

$$\mathbf{L = m \cdot g \cdot h}$$

$$\mathbf{E_{tot} = 5\,m\,g\,h}$$

$$\mathbf{Q = 4\,m\,g\,h}$$

Fase 7: Sostituzione Numerica Finale: Calcoliamo il lavoro meccanico utile:

$$L = 65\,\text{kg} \cdot 9{,}81\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 3{,}0\,\text{m} = 1912{,}95\,\text{J} \approx \mathbf{1{,}91}\,\text{kJ} \approx \mathbf{1{,}9}\,\text{kJ}$$

Calcoliamo il dispendio energetico totale:

$$E_{\text{tot}} = 5 \cdot 1912{,}95\,\text{J} = 9564{,}75\,\text{J} \approx \mathbf{9{,}56}\,\text{kJ} \approx \mathbf{9{,}5}\,\text{kJ}$$

Calcoliamo l'energia dissipata in calore:

$$Q = 9564{,}75\,\text{J} - 1912{,}95\,\text{J} = 7651{,}8\,\text{J} \approx \mathbf{7{,}65}\,\text{kJ} \approx \mathbf{7{,}6}\,\text{kJ}$$

Fase 8: Risultato Riquadrato con Unità e Cifre Significative:

$$\boxed{L \approx 1{,}9\,\text{kJ}} \qquad \boxed{E_{\text{tot}} \approx 9{,}5\,\text{kJ}} \qquad \boxed{Q \approx 7{,}6\,\text{kJ}}$$

Fase 9: Valutazione di Plausibilità Fisica e Casi Limite:

- *Verifica dimensionale:* $[mgh] = \mathrm{kg} \cdot (\mathrm{m/s^2}) \cdot \mathrm{m} = \mathrm{N} \cdot \mathrm{m} = \mathrm{J} = 10^{-3}\,\mathrm{kJ}$, perfetta.
- *Plausibilità fisiologica:* I muscoli scheletrici possiedono un rendimento biologico reale dell'ordine del 20–25%. Ben l'80% dell'energia consumata dall'idrolisi degli zuccheri e dei grassi si tramuta inevitabilmente in calore, spiegando perché un'intensa attività fisica determini una rapida sudorazione necessaria per mantenere l'omeostasi termica a $37\,^{\circ}\mathrm{C}$.
- *Casi limite:* Per un dislivello nullo ($h = 0$) il lavoro gravitazionale netto si annulla ($L = 0$); in una macchina ideale reversibile con rendimento unitario (100%, $k = 1$), non vi sarebbe alcuna dispersione termica ($Q = 0$).